

2024.05.06, 2.ZH., C csoport

1.) Készítsünk az alábbi A determinisztikus véges automatához ugyanazon nyelvet felismerő *összefüggő* és *minimális állapotszámú* automatát a tanult algoritmus alapján!

$A = \langle \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13\}, \{a, b\}, \delta, 1, \{3, 7, 9, 10, 11, 12\} \rangle$, ahol a δ állapotátmenet-függvényt az alábbi táblázattal adjuk meg:

		a	b
$\rightarrow$	1	7	4
	2	9	8
$\leftarrow$	3	13	3
	4	2	13
	5	1	13
	6	13	2
$\leftarrow$	7	1	3
	8	2	2
$\leftarrow$	9	12	10
$\leftarrow$	10	2	11
$\leftarrow$	11	9	10
$\leftarrow$	12	12	10
	13	13	13

2.) Legyen $G = \{S; X; Y\}, \{a; b; c\}, P; S\}$ egy 2-es típusú grammatika az alábbi P szabályrendszerrel. Hozzuk Chomsky-féle normálformára!

$$S \rightarrow aSc \mid Xac$$

$$X \rightarrow bXac \mid aY$$

$$Y \rightarrow aaY \mid \varepsilon$$

(Folytatás a másik oldalon)

3.) Legyen $G = \{S; A; B; C; X; Y; Z\}, \{a; b; c\}, P; S\}$ egy Chomsky normálformájú grammatika az alábbi P szabályrendszerrel. Dönsük el a CYK algoritmus segítségével, hogy az $aabbcc$ szó levezethető-e!

$$S \rightarrow AY \mid BZ$$

$$X \rightarrow BX \mid b$$

$$Y \rightarrow SC$$

$$Z \rightarrow BX \mid b$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

$$C \rightarrow c$$

Amennyiben levezethető, akkor adjuk meg a levezetést is!

4.) Adjunk meg egy, az $L = \{a^{2n}ba^kb^{n+1} \mid n, k \geq 0\}$ nyelvet üres veremmel felismerő veremautomatát!

5.a) Határozzuk meg a maradéknylevek, mint állapotok közt lépő A_L^{MN} (Myhill-Nerode-féle) automatát az

$$L = \{a; ab; baa; bb\}$$

nyelvhez!

5.b) $L = \{a^n b^m c^n \mid n \geq 0, m \geq 2\} \in \mathcal{L}_2$

Legyenek $p = 64, q = 128$ a Bar-Hillel lemma szerinti konstansok. Legyen továbbá $w_1 = a^{100}b^{500}c^{100}$ illetve $w_2 = a^{100}b^2c^{100}$. Mutassuk meg ezen a két szón, hogy a Bar-Hillel lemma (pumpálási lemma) érvényes az L nyelvre!

Az első ZH javítására szánt, a 2.ZH-hoz nem számító feladat: Adjunk meg a $(b + aa(ab + b)^*)^* bba^*$ reguláris kifejezést előállító 3-as típusú grammatikát! Hozza normálformára (3NF)! A normálformához adjunk meg olyan (nem feltétlenül determinisztikus) véges automatát, ami a reguláris kifejezésnek megfelelő nyelvet fogadja el!